Drabo
Bilal 3Bii

Cahiers des charges

Projet mulitidiciplinaire 3 2026-2027

« Tourelle defense anti missile »

Drabo
Bilal 3Bii

Table des matières

1. Introduction 3
2. Objetif 3
3. Description fonctionnelle 4
4. Composants utilisés 5

1. Introduction

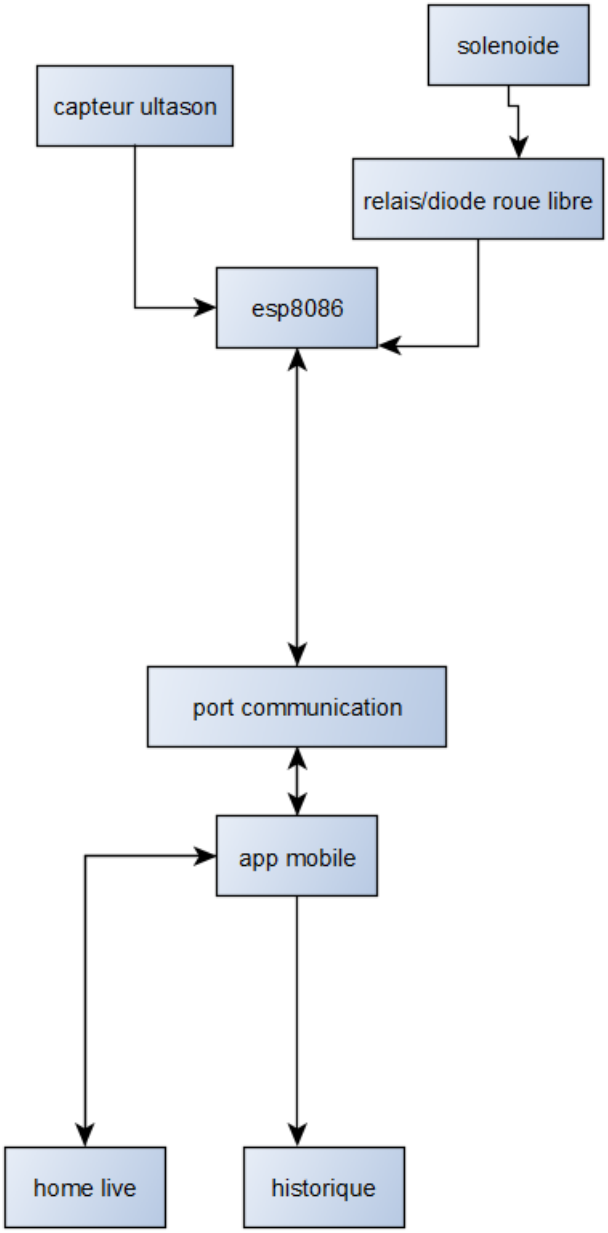
Ce projet a pour objectif de développer un « système de défense antimissile académique », un démonstrateur interactif et automatisé conçu pour ludifier le tir sur cible. Le système associe un mécanisme de ciblage physique automatisé à un tableau de bord web centralisé. Il vise à illustrer une application concrète de la mécatronique, de la connectivité IoT et du développement web « full-stack ».

2. Objetif

L'objectif est de créer un système cohérent dans lequel un dispositif physique détecte et « tire » de manière autonome sur une cible, tout en transmettant son état opérationnel en temps réel à un tableau de bord web. Les objectifs du système incluent la visualisation en temps réel de l'état du dispositif sur une interface web dédiée, la mise en œuvre d'une interaction autonome (détection de cible et activation d'un mécanisme de tir), l'utilisation d'un microcontrôleur pour gérer les données des capteurs, le contrôle des moteurs et la communication réseau afin d'assurer une interaction IoT concrète, ainsi que la validation de l'intégration des compétences acquises dans plusieurs unités d'enseignement grâce à une réalisation pratique. Mise en œuvre prévue et échéances.

3. Description fonctionnelle

Le système fonctionne de manière autonome selon une séquence définie. Un servomoteur fait tourner la plateforme en continu pour balayer l'environnement. Lorsqu'un objet pénètre dans la zone de détection du capteur à ultrasons, le système arrête le servomoteur pour s'aligner sur la cible. Ensuite, un solénoïde est activé pour propulser un projectile vers la cible.



4. Composants utilisés

Matériel

- Capteur à ultrasons HC-SR04 (détecte la distance des objets)
- ESP8266 (gère les capteurs, les actionneurs et la communication Wi-Fi)
- Servomoteur (assure le mouvement de rotation pour le balayage)
- relai (permet de piloter l'esp du solenoide)
- Diode 1N4007 (diode de roue libre pour protéger le circuit contre les pics de tension du solénoïde)

Logiciels

- Framework Expo-Go (utilisé pour créer l'application web)
- Prisma (ORM moderne pour TypeScript/Node.js permettant d'interagir avec la base de données)
- Protocole de communication websocket (utilisé pour la transmission de données bidirectionnel)